



代数学基本定理的几种证明方法

◎柴凤娟 (河南大学数学与统计学院,河南 开封 475002)

【摘要】代数学基本定理是数学各学科经常用到的一个基本定理. 它的证明有很多版本. 根据抽象代数中代数闭域的 5 个等价命题, 给出了代数学基本定理的 5 个等价定理, 从而可以通过证明等价定理来证明代数学基本定理. 本文总结了它在复变函数和抽象代数中的三种证明方法.

【关键词】代数学基本定理; 复变函数; 代数

MR(2000) 主题分类号 11C08, 12E05, 12E12, 12F10, 13B25 代数学基本定理就是下面这个定理.

代数学基本定理: 在复数域 C 上的 n 次多项式方程 $p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0 (a_0 \neq 0)$.

在 C 中有且只有 n 个根(几重根就算作几个根).

因为方程的根也是相应多项式的零点. 我们也可以证明 n 次多项式有且仅有 n 个零点. 因为 $n=0$ 时, 定理显然成立, 因此, 下面始终假定 $n \geq 1$. 证明代数学基本定理与证明复数域 C 上的任意 n 次多项式 $p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n (a_0 \neq 0)$ 在 C 中至少有一个零点是等价的. 这是因为找到这样的一个零点 z_1 后, 根据 [1] 中定理 III. 6. 1 与定理 III. 6. 6 知 $p(z)$ 可以写成 $p(z) = (z - z_1) p'(z)$ 的形式, 其中 $p'(z)$ 为 $n-1$ 次多项式, 如果 $p'(z)$ 不为常数, 对 $p'(z)$ 执行相同的步骤, 递归下去, 直到 $p'(z)$ 为一常数 a_0 . 这时 $p(z) = a_0(z - z_1) \cdot \cdots \cdot (z - z_n)$, 这样的过程能且仅能执行 n 次, 即 n 次多项式 $p(z)$ 有且仅有 n 个零点.

在抽象代数中, 设 F 是一个域, 用 $F[x]$ 表示域 F 上的多项式环(下面都用这种形式表示一个域上的多项式环), f 是 $F[x]$ 中一个 n 次多项式. 如果 f 能写成 $F[x]$ 中线性因子的积, 即 $f = u_0(x - u_1)(x - u_2) \cdot \cdots \cdot (x - u_n) (u_i \in F)$, 则称 f 在 $F[x]$ 中分裂. 可见此时 f 有且仅有 n 个根. 因此, 证明代数学基本定理也与证明复数域 C 上的每个多项式都在 $C[x]$ 中分裂等价. 令域 F 是域 E 的扩域, 如果域 F 中元素 u 是 $K[x]$ 中非零多项式 f_1 的零点, 就称 u 是 K 上代数的. 如果 F 中每个元素都是 K 上代数的, 就称 F 是 K 的代数扩域. 关于域有如下 5 个等价命题(它的证明参见 [1] 中定理 V. 3. 3):

(1) $F[x]$ 中每个正次数多项式 $f(x)$ 都在 F 中有一个根.

(2) $F[x]$ 中每个正次数多项式 $f(x)$ 都在 $F[x]$ 中分裂.

(3) $F[x]$ 中每个不可约多项式次数都是 1.

(4) 域 F 有子域 K , F 于其上为代数的且 $K[x]$ 中每个多项式在 $F[x]$ 中分裂.

(5) 域 F 没有除了它自己以外的代数扩域.

如果域 F 满足上面 5 个等价条件之一, 则称 F 为代数闭域. 因为证明代数学基本定理与证明复数域 C 满足上述命题(1)与(2)等价, 因此, 要证明代数学基本定理只要证明复数域 C 满足上述 5 个等价命题之一即可, 即证 C 是代数闭域即可.

下面分别给出它在复变函数和抽象代数中的证明方法.

一、复变函数中的证明

复变函数中复数域 C 与复平面即 $z(x = x + iy, x, y \in \mathbb{R})$ 平面等同. 因此, 定理中的复数域 C 可以用 z 平面来代替, 即定理中方程的系数和根都在 z 平面上.

在复变函数中有两种证明方法. 一种是应用刘维尔定理证明, 一种是应用儒歇定理证明. 下面分别给出这两种证明方法.

(一) 应用刘维尔定理的证明

下面给出应用刘维尔定理来证明代数学基本定理的第一种证法(参见 [2] 124 - 125 页). 这里通过证明复数域 C 满足上述第一个等价命题来证明. 这需要应用复变函数中如下定义与定理.

定义 1.1 (整函数) 在整个复平面上解析的函数称为整函数.

定理 1.2 (刘维尔定理) 有界整函数 $f(z)$ 必为常数.

证明一 反证法, 显然 $p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n (a_0 \neq 0)$ 是 z 平面上的整函数. 设 $p(z)$ 在 z 平面上无零点.

由于 $p(z)$ 在 z 平面上解析, $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上也必解析.

下面我们证明 $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上有界. 由于

$$\lim_{z \rightarrow \infty} p(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(a_0 + \frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right) = \infty, \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{p(z)} = 0,$$

故存在充分大的正数 R , 使当 $|z| > R$ 时, $\left| \frac{1}{p(z)} \right| < 1$.

又因为 $\frac{1}{p(z)}$ 在闭圆 $|z| \leq R$ 上连续, 故可设

$$\left| \frac{1}{p(z)} \right| \leq M \quad (M \text{ 为正常数}),$$

$$\text{从而,在 } z \text{ 平面上 } \left| \frac{1}{p(z)} \right| < M+1,$$

于是, $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上是解析且有界的. 由刘维尔定理,

$\frac{1}{p(z)}$ 必为常数, 即 $p(z)$ 必为常数, 这与定理的假设矛盾. 故定理得证.

(二) 应用儒歇定理的证明

定理 1.3 (儒歇定理) 设 C 是一条围线, 函数 $f(z)$ 及 $\varphi(z)$ 满足条件.

(1) 它们在 C 的内部均解析, 且连续到 C ,

在 C 上, $|f(z)| > |\varphi(z)|$,

则函数 $f(z)$ 与 $f(z) + \varphi(z)$ 在 C 的内部有同样多 (几级算作几个) 的零点, 即

$$N(f + \varphi, C) = N(f, C).$$

这里用 $N(f, C)$ 来表示函数 $f(z)$ 在 C 内部的零点的个数 (算重数).

下面给出用上述定理证明代数学基本定理的方法. 这里直接证明 (参见 [2] 205-261 页).

证明二 令 $f(z) = a_0 z^n$, $\varphi(z) = a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$, 当 z 在充分大的圆周 $C: |z| = R$ 上时, 例如, 取

$$R > \max \left\{ \frac{|a_1| + \cdots + |a_n|}{|a_0|}, 1 \right\},$$

$$\text{有 } |\varphi(z)| \leq |a_1| R^{n-1} + \cdots + |a_{n-1}| R + |a_n|$$

$$< (|a_1| + \cdots + |a_n|) R^{n-1}$$

$$< |a_0| R^n = |f(z)|,$$

由儒歇定理即知在圆 $|z| < R$ 内, 方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0 \text{ 与 } a_0 z^n = 0 \text{ 有相同个}$$

数的根. 而 $a_0 z^n = 0$ 在 $|z| < R$ 内有一个 n 重根 $z = 0$. 因此原 n 次方程在 $|z| < R$ 内有 n 个根.

另外, 在圆周 $|z| = R$ 上, 或者在它的外部, 任取一点 z_0 , 则 $|z_0| = R_0 \geq R$, 于是

$$|a_0 z_0^n + a_1 z_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z_0 + a_n|$$

$$\geq |a_0 z_0^n| - |a_1 z_0^{n-1} + a_2 z_0^{n-2} + \cdots + a_n|$$

$$\geq |a_0| R_0^n - (|a_1| R_0^{n-1} + |a_2| R_0^{n-2} + \cdots + |a_n|)$$

$$> |a_0| R_0^n - (|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|) R_0^{n-1}$$

$$> |a_0| R_0^n - |a_0| R_0^n = 0,$$

这说明原 n 次方程在圆周 $|z| = R$ 上及其外部都没有根. 所以原 n 次方程在 z 平面上有且只有 n 个根. 定理得证.

二、抽象代数中的证明

下面通过证明 C 满足第二个等价命题来证明. 因为要用到的抽象代数中的定义、引理和定理比较多, 这里不一一

列出. 直接引用它们在 [1] 中的编号.

证明三 首先, 我们假定下面的命题是成立的.

实数域 R 上的每个奇数次多项式在 R 中至少有一个根.

这是初等微积分中中值定理的一个引理. 这里我们直接应用.

根据定理 V. 1. 10 知要证明复数域 C 上多项式环 $C[x]$ 中每个正次数多项式 f 都在 $C[x]$ 中分裂, 只要证明 C 没有除了它自己以外的有限扩域即可, 即证 C 的任意有限扩域都与 C 相等. 因为 $[C : R] = 2$, $\text{char } R = 0$, 根据定理 V. 1. 2、定义 V. 3. 10 及其下面的评论知 C 的每个有限扩域 E_1 都是实数域 R 的有限维可分扩张, 则根据定理 V. 3. 16 知 E_1 被包含在 R 的有限维伽罗华扩域 F 中. 要证 $E_1 = C$, 只要证 $F = C$.

由定理 V. 2. 5 知, F 于 R 上的伽罗华群 $\text{Aut } RF$ 是有限群, 又由定理 II. 5. 7 与定理 V. 2. 5 知 $\text{Aut } RF$ 有一个奇数 (设为 m) 阶的秩为 $2n$ ($n \geq 0$) 的 Sylow 2-子群 H , H 的固定域 E 是 R 上的奇数 (m) 维向量空间, 即 $[E : R] = [\text{Aut } RF : H] = m$ (m 为奇数). 因为 $\text{char } R = 0$, 所以 E 是 R 的可分扩域, 则由引理 V. 3. 17 知 $E = R(u)$. 再由定理 V. 1. 6 知 u 是 $R[x]$ 中 m 次不可约多项式的根. 因为 m 为奇数, 则由证明开始给出的命题知这个次数 m 一定为 1, 即 $u \in R$, $\text{Aut } RF = H$, $|\text{Aut } RF| = 2n$. 因为 $\text{Aut } CF$ 是 $\text{Aut } RF$ 的子群, 所以 $|\text{Aut } CF| = 2m$ ($0 \leq m \leq n$), 只要证 $m = 0$ 即证得 $F = C$.

反证法, 假设 $m > 0$, 则由定理 II. 5. 7 知 $\text{Aut } CF$ 有一个阶为 2 的子群 J . 令 E_0 是 J 的固定域, 由定理 V. 2. 5 知 E_0 是 C 的维数为 $[\text{Aut } CF : J] = 2$ 的扩域. 这与引理 V. 3. 18 矛盾. 因此, $m = 0$, 即 $\text{Aut } CF = 1$, 则由定理 V. 2. 5 知 $[F : C] = |\text{Aut } CF| = 1$, 即 $F = C$.

定理得证.

三、结论与展望

本文列出了代数学基本定理的 3 个证明, 并且证明中给出了代数学基本定理的一系列等价命题, 显然抽象代数中的证明前给出的代数闭域的 4 个等价命题都可以转化为代数学基本定理的等价命题. 这里给出的证明并不一定是全部的, 只是希望对大家有所帮助. 如果还有其他证明方法, 知道的读者可与笔者联系, 不胜感谢!

【参考文献】

[1] Thomas W. Hungerford, Algebra (GTM 73), the United States of America: Springer-Verlag, 1998.

[2] 钟玉泉. 复变函数论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 124-125, 205-261.